

INTRODUCAO AS EQUACOES DIFERENCIAIS – SUGESTOES PARA A PROVA 2

Este arquivo e um banco curto para montar a segunda prova. A recomendacao natural para uma prova com 6 questoes e escolher 3 problemas facis, 1 problema medio-difcil, 1 problema difcil e 1 problema ultra-difcil. As observacoes entre colchetes sao apenas para o professor e indicam o papel sugerido de cada questao.

PROBLEMAS FACEIS

Problema 1. [Facil; Lista 4, equacoes lineares de segunda ordem.] Resolva

$$y'' - 2y' + y = e^t(1+t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Problema 2. [Facil; Lista 4, reducao de ordem.] Sabendo que $y_1(t) = t$ e uma solucao em $(0, \infty)$, encontre a solucao geral de

$$t^2 y'' - 2ty' + 2y = 0.$$

Problema 3. [Facil; Lista 4, Wronskiano e formula de Abel.] Sejam y_1, y_2 solucoes de

$$y'' + \tan(t)y' + \cos(t)y = 0$$

em $(-\pi/2, \pi/2)$, cujo Wronskiano satisfaz $W(0) = 2$. Encontre $W(t)$ e decida se y_1, y_2 podem se tornar linearmente dependentes nesse intervalo.

Problema 4. [Facil; Lista 4, ressonancia.] Resolva

$$y'' + 4y = 3\sin(2t), \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 1.$$

Problema 5. [Facil; Lista 4, exponencial de matriz.] Calcule e^{tA} e resolva $x' = Ax$ para

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Problema 6. [Facil; Lista 4, transformada de Laplace.] Encontre a transformada de Laplace das seguintes funcoes.

- (a) $f(t) = \sin(2t) \cos(2t)$.
- (b) $f(t) = te^{2t} \sin(3t)$.
- (c) $f(t) = (t+3)u_7(t)$.
- (d)

$$f(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t < 2, \\ t^2 - 4t + 4, & t \geq 2. \end{cases}$$

Problema 7. [Facil; Lista 4, transformada inversa.] Encontre a transformada inversa de Laplace.

- (a) $F(s) = \frac{2s+3}{s^2+4s+13}$.
- (b) $F(s) = \frac{e^{-3s}}{s-2}$.
- (c) $F(s) = \frac{1+e^{-2s}}{s^2+6}$.

Problema 8. [Facil; Lista 4, equacao integral vira PVI.] Seja $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ continua e suponha que

$$f(x) = 1 + \int_0^x (x-t)(f(t) - 2e^t) dt \quad (x \geq 0).$$

Mostre que f satisfaz um problema de valor inicial de segunda ordem e resolva-o explicitamente.

PROBLEMAS MEDIO-DIFICEIS

Problema 9. [Medio-difcil; Lista 4, ideia central: comparar derivadas/series.] Sejam A, B matrizes reais ou complexas. Prove que

$$e^{t(A+B)} = e^{tA}e^{tB}$$

para todo $t \in \mathbb{R}$ se e somente se

$$AB = BA.$$

Problema 10. [Medio-difcil; Lista 4, ideia central: somar iteracoes integrais.] Seja $f_0 : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ uma funcao continua. Para $n \geq 1$, defina

$$f_n(x) = \int_0^x f_{n-1}(t) dt.$$

Prove que a serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

converge para todo $x \in [0, 1]$, e encontre uma formula explicita para sua soma.

Problema 11. [Medio-difcil; Lista 4, ideia central: conservacao de energia.] Considere a equacao nao-linear de Ermakov–Pinney

$$y'' + y = \frac{1}{y^3}, \quad y(0) = 1, \quad y'(0) = 1.$$

- A partir da equacao, obtenha uma equacao de primeira ordem e uma quantidade conservada ao longo do tempo.
- Use as condicoes iniciais para determinar o valor da quantidade conservada.
- Resolva a equacao da quantidade conservada e encontre uma solucao da equacao inicial.

Problema 12. [Medio-difcil; Lista 4, sistemas matriciais.] Considere matrizes $A, B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ e a equacao diferencial matricial

$$X'(t) = AX(t) + X(t)B, \quad X(t) \in \mathbb{R}^{2 \times 2}.$$

- Prove que $X(t) = e^{At}X(0)e^{Bt}$ e solucao.
- Se

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -\omega \\ \omega & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix},$$

escreva explicitamente a solucao $X(t)$ para $X(0) = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} \\ x_{21} & x_{22} \end{pmatrix}$.

- Prove que, caso $B = -A$, entao, para todo $k \in \mathbb{N}$, o traco $\text{Tr}(X(t)^k)$ e constante ao longo do tempo.

PROBLEMAS DIFICEIS

Problema 13. [Difícil; Lista 4, Jacobi–Liouville.] Seja $A : [0, T] \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ continua e seja $X : [0, T] \rightarrow M_n(\mathbb{R})$ a solucao de

$$X'(t) = A(t)X(t), \quad X(0) = I.$$

(a) Prove a identidade de Jacobi

$$\frac{d}{dt} \det X = \det X \cdot \operatorname{tr}(X^{-1}X')$$

enquanto X for invertível.

(b) Prove a formula de Liouville

$$\det X(t) = \exp \left(\int_0^t \operatorname{tr}(A(s)) \, ds \right),$$

e conclua, em particular, que $X(t)$ é invertível para todo t .

Problema 14. [Difícil; Lista 4, equacao diferencial funcional.] Seja $a > 0$. Encontre todas as funcoes continuamente diferenciaveis

$$\varphi : [a, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$$

tais que, para todo $x > a$,

$$\varphi(x)^2 = \int_a^x (|\varphi(y)|^2 + |\varphi'(y)|^2) \, dy - (x - a)^3.$$

Problema 15. [Difícil; Lista 4, estimativa assintotica.] Seja $f(x)$ uma funcao real tal que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{e^x} = 1$$

e

$$|f''(x)| < c|f'(x)|$$

para todo x suficientemente grande. Prove que

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f'(x)}{e^x} = 1.$$

Problema 16. [Difícil; Lista 4, sistemas nao-lineares e contracao.] Considere um sistema autonomo

$$\frac{dx_i}{dt} = F_i(x_1, \dots, x_n),$$

onde $F = (F_1, \dots, F_n) : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ e um campo vetorial de classe C^1 .

(a) Sejam U e V duas solucoes em $a < t < b$. Supondo que

$$\langle DF(x)z, z \rangle \leq 0$$

para todos $x, z \in \mathbb{R}^n$, mostre que $|U(t) - V(t)|^2$ é uma funcao decrescente de t .

(b) Seja $W(t)$ uma solucao definida para $t > 0$. Supondo que

$$\langle DF(x)z, z \rangle \leq -|z|^2,$$

mostre que existe $C \in \mathbb{R}^n$ tal que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} W(t) = C.$$

Problema 17. [Difícil; banco/Listas 4, series e funcoes geradoras.] Seja $B_0 = 1$ e

$$B_{n+1} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} B_k.$$

Defina

$$B(t) = \sum_{n \geq 0} B_n \frac{t^n}{n!}.$$

Deduza uma equacao diferencial para $B(t)$, resolva-a e, expandindo a resposta em serie de potencias, deduza a formula de Dobinski

$$B_n = e^{-1} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{m^n}{m!}.$$

Problema 18. [Difícil; Lista 4, transformada de Laplace com condicao integral.] Resolva

$$y'' + 4y' + 3y = 12e^{-2t}, \quad y(0) = 0, \quad \int_0^{\infty} y(t) dt = 1.$$

PROBLEMAS ULTRA-DIFICEIS

Problema 19. [Ultra-difícil; Lista 4, equacao com retardo.] Sejam $a(x)$ e $r(x)$ funcoes positivas e continuas em $[0, \infty)$, e suponha que

$$\liminf_{x \rightarrow \infty} (x - r(x)) > 0.$$

Suponha que $y(x)$ seja uma funcao continua em toda a reta real, diferenciavel em $[0, \infty)$, e que satisfaca

$$y'(x) = a(x)y(x - r(x))$$

em $[0, \infty)$. Prove que o limite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) \exp \left\{ - \int_0^x a(u) du \right\}$$

existe e e finito.

Problema 20. [Ultra-difícil / candidato a impossivel; Lista 4, pendulo com comprimento variavel.] Sejam l_0, c, α, g constantes positivas, e seja $x(t)$ a solucao da equacao diferencial

$$((l_0 + ct^\alpha)^2 x')' + g[l_0 + ct^\alpha] \sin x = 0, \quad t \geq 0, \quad -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2},$$

satisfazendo as condicoes iniciais

$$x(t_0) = x_0, \quad x'(t_0) = 0.$$

Esta e a equacao do pendulo matematico cujo comprimento varia de acordo com a lei $l = l_0 + ct^\alpha$. Prove que $x(t)$ esta definida no intervalo $[t_0, \infty)$; alem disso, se $\alpha > 2$, entao, para todo $x_0 \neq 0$, existe t_0 tal que

$$\liminf_{t \rightarrow \infty} |x(t)| > 0.$$

Problema 21. [Ultra-difícil; Lista 4, sistema nao-linear e numero de extremos.] Prove que, se a_i ($i = 1, 2, 3, 4$) sao constantes positivas, $a_2 - a_4 > 2$ e $a_1 a_3 - a_2 > 2$, entao a solucao $(x(t), y(t))$ do sistema

$$\dot{x} = a_1 - a_2 x + a_3 xy, \quad \dot{y} = a_4 x - y - a_3 xy \quad (x, y \in \mathbb{R}),$$

com as condicoes iniciais

$$x(0) = 0, \quad y(0) \geq a_1,$$

tem a propriedade de que a funcao $x(t)$ possui exatamente um maximo local estrito no intervalo $[0, \infty)$.

Problema 22. [Ultra-difícil; Lista 4, equacao integral com retardo.] Seja $x : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ uma funcao diferenciavel que satisfaz

$$x'(t) = -2x(t) \sin^2 t + (2 - |\cos t| + \cos t) \int_{t-1}^t x(s) \sin^2 s ds$$

em $[1, \infty)$. Prove que x e limitada em $[0, \infty)$ e que

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = 0.$$

A conclusao continua verdadeira para funcoes que satisfazem

$$x'(t) = -2x(t) + (2 - |\cos t| + \cos t) \int_{t-1}^t x(s) \, ds?$$